56. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 14-15 април 2007 г.
10 клас

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 10.1. Да се намерят всички стойности на x, за които е изпълнено неравенството

$$\frac{\sqrt{-x^2+6x+1}+5x-15}{2x-5} \geq 1.$$

Задача 10.2. Даден е $\triangle ABC$. Нека D, E и F са допирните точки на външновписаните окръжности съответно към страните BC, CA и AB.

а) Да се докаже, че правите AD, BE и CF се пресичат в една точка.

б) Ако тази точка лежи на вписаната за триъгълника окръжност, да се докаже, че периметърът му е четири пъти по-голям от най-малката му страна.

Задача 10.3. Естествените числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(n \geq 3)$ са такива, че

$$b_1 = \frac{a_n + a_2}{a_1}, b_2 = \frac{a_1 + a_3}{a_2}, \ldots, b_n = \frac{a_{n-1} + a_1}{a_n}$$

са цели числа. Да се докаже, че $b_1 + b_2 + \ldots + b_n \leq 3n - 1$.

Задача 10.4. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които уравнението $\log_{x-a}(x+a) = 2$ има точно едно решение.

Задача 10.5. Да се намери броят на двойките (m, n) от естествени числа, които са решения на системата

$$\begin{cases} 47^m - 48^n + 1 \equiv 0 \pmod{61} \\ 3m + 2n = 1000 \end{cases}$$

Задача 10.6. Вж. **Задача 9.6.**

Задача 9.6. Даден е правилен 16-ъгълник $A_1A_2 \ldots A_{16}$, чиито върхове лежат върху окръжност k с център O. Възможно ли е да бъдат избрани част от върховете на 16-ъгълника така, че при последователно завъртане около O на ъгли $\frac{360^\circ}{16}, 2 \cdot \frac{360^\circ}{16}, \ldots, 16 \cdot \frac{360^\circ}{16}$, отсечките, свързващи избраните върхове, да опишат всички страни и диагонали на 16-ъгълника точно по два пъти?

Свалено от Klasirane.com